MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE

TÓPICOS DE FUTUROLOGÍA

Taller-seminario

Tema 1
Fundamentación y planeación

Fundamentos científicos y metodológicos de las propuestas de futuro para el aprendizaje

Material de estudio y análisis académico

Índice

Presentación del tema **2**

1. Subtema 1.1. Origen, desarrollo y tendencia teórica y metodológica de los escenarios de futuro para el aprendizaje **3**

1.1. De la formulación prospectiva a la fundamentación científica 3

1.2. La naturaleza epistemológica de las investigaciones educativas 5

1.2.1. Innovación educativa e investigación científica 5

1.3. Fundamentación teórica desde las ciencias del aprendizaje 6

1.4. Congruencia entre problema, objetivos y decisiones metodológicas 7

1.5. Supuestos científicos, contrastabilidad y límites del conocimiento 8

Síntesis del subtema 1.1 9

2. Subtema 1.2. Contribución de la prospectiva pedagógica en la planeación educativa **9**

2.1. La prospectiva pedagógica como fundamento para las decisiones educativas 9

2.2. Pertinencia científica, educativa y contextual 10

2.3. Viabilidad pedagógica y condiciones de aplicación 10

2.4. Viabilidad de la investigación y viabilidad de la intervención 11

2.5. La teoría del cambio como recurso para la planeación 12

2.6. Planeación educativa y decisiones fundamentadas 13

Síntesis del subtema 1.2 13

Integración académica del Tema 1 **13**

Consideraciones finales **14**

Referencias **16**

Presentación del tema

El desarrollo de propuestas educativas orientadas hacia el futuro exige algo más que identificar tendencias, anticipar transformaciones o diseñar escenarios innovadores. Desde la perspectiva de las ciencias del aprendizaje, estas propuestas requieren fundamentos científicos que permitan explicar los fenómenos que pretenden transformar, justificar sus decisiones metodológicas y reconocer las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse en contextos educativos concretos.

Los participantes ya han explorado escenarios futuros y formulado propuestas vinculadas con sus investigaciones de tesis. Por esta razón, el presente tema no vuelve a enseñar las técnicas de prospectiva ni solicita construir nuevos escenarios. Su propósito es examinar críticamente los fundamentos de las propuestas existentes, reconocer sus supuestos y establecer su pertinencia y viabilidad como objetos de investigación y, cuando corresponda, de intervención educativa.

Una distinción atraviesa todo el tema: la formulación de una innovación pedagógica no equivale, por sí misma, a producir conocimiento científico. Una propuesta puede resultar creativa y apropiada para atender necesidades formativas sin contar todavía con los elementos epistemológicos y metodológicos necesarios para justificar afirmaciones científicas acerca del aprendizaje. El trabajo académico consiste en reconocer esa diferencia y, sobre todo, explicar cómo ambas finalidades pueden articularse.

Edel Navarro (2026) examina críticamente el estatus epistemológico de la investigación basada en diseño (IBD/DBR) y discute las tensiones entre innovación didáctica y producción de conocimiento científico. Su texto propone examinar el paradigma, los criterios de validez, la contrastabilidad, la replicabilidad o transferibilidad documentada, la revisión crítica y la contribución acumulativa del conocimiento. Se trata de una postura argumentada que se utilizará como objeto de discusión académica, no como una regla universal para descalificar métodos de investigación.

El tema comprende dos subtemas complementarios. El primero se concentra en el examen teórico, epistemológico y metodológico de las investigaciones y propuestas previamente desarrolladas. El segundo considera su contribución a la planeación educativa mediante el diagnóstico de pertinencia, viabilidad y condiciones reales de aplicación. Ambos trabajos buscan aportar elementos a las tesis existentes, no reconstruirlas ni sustituir las decisiones de sus comités o directores.

Propósito formativo

Analizar críticamente los fundamentos científicos, epistemológicos y metodológicos de las propuestas de futuro para el aprendizaje, mediante la identificación de sus supuestos y la revisión de su congruencia investigativa, así como el diagnóstico de su pertinencia y viabilidad, para fortalecer su proyección académica y educativa.

Articulación con los contenidos oficiales

Contenido oficial	**Tratamiento en el taller**	**Evidencia de trabajo**
1.1. Origen, desarrollo y tendencia teórica y metodológica de los escenarios de futuro para el aprendizaje	Revisión crítica de los fundamentos científicos, decisiones metodológicas y supuestos de las propuestas desarrolladas	Análisis de fundamentos y supuestos
1.2. Contribución de la prospectiva pedagógica en la planeación educativa	Pertinencia, viabilidad y condiciones reales de aplicación de las propuestas	Diagnóstico de viabilidad

1. Subtema 1.1. Origen, desarrollo y tendencia teórica y metodológica de los escenarios de futuro para el aprendizaje

1.1. De la formulación prospectiva a la fundamentación científica

Los escenarios de futuro organizan posibles transformaciones de la educación y el aprendizaje. Permiten reconocer problemas emergentes, tendencias y alternativas; sin embargo, cuando se vinculan con un proyecto de investigación, es indispensable distinguir su función prospectiva de la justificación científica de sus afirmaciones. La prospectiva explora aquello que podría ocurrir bajo ciertas condiciones; la investigación pretende producir conocimientos mediante procedimientos sistemáticos y criterios explícitos de argumentación y evaluación.

Por ejemplo, una propuesta que anticipa la incorporación de ambientes adaptativos

hacia 2035 puede señalar que estos favorecerán la autonomía de los aprendientes. Esta afirmación puede orientar un escenario plausible, pero no demuestra la relación entre adaptación tecnológica y autonomía académica. Para darle fundamento se requiere precisar el concepto de autonomía, identificar los procesos de autorregulación involucrados y explicar los mecanismos por los cuales determinada intervención podría contribuir a fortalecerlos.

Es conveniente distinguir tres niveles de afirmación. La *afirmación prospectiva* explora una posibilidad futura condicionada, como la expansión de entornos adaptativos. La *afirmación teórica* ofrece una explicación entre conceptos o procesos, como la relación entre retroalimentación y regulación del aprendizaje. La *afirmación empírica* presenta observaciones derivadas de investigaciones realizadas bajo condiciones documentadas. Los niveles pueden relacionarse, pero no son intercambiables: la plausibilidad del futuro no sustituye la evidencia sobre los efectos de una intervención.

En el campo de las ciencias del aprendizaje, esta distinción resulta decisiva para pasar de descripciones de herramientas y tendencias hacia problemas que involucren procesos cognitivos, metacognitivos, sociales o pedagógicos. La pregunta deja de ser solamente qué tecnología podría estar disponible y se orienta a qué fenómeno de aprendizaje se pretende comprender, con qué fundamentos se explica y qué clase de conocimiento puede producir la investigación.

Cuadro 2: Tres niveles de afirmación presentes en una propuesta

Nivel	**Ejemplo de formulación**
Prospectivo	Los ambientes adaptativos podrían ampliar las oportunidades de aprendizaje autónomo.
Teórico	La autorregulación comprende planificación, seguimiento y ajuste de estrategias de aprendizaje.
Empírico	Una intervención concreta presentó resultados específicos en una población y condiciones documentadas.

Este primer examen no equivale todavía a un contraste exhaustivo con investigaciones similares, previsto para la unidad siguiente. Su finalidad es identificar qué conocimiento respalda la propuesta y cuáles afirmaciones permanecen como supuestos por argumentar.

1.2. La naturaleza epistemológica de las investigaciones educativas

Toda investigación incorpora concepciones acerca de la realidad estudiada, de las posibilidades de conocerla y de las condiciones que justifican sus afirmaciones. Estas concepciones orientan la formulación del problema, las preguntas de investigación, el diseño, las técnicas y la interpretación de los resultados. En educación conviven tradiciones orientadas a estimar relaciones o efectos, comprender experiencias y significados situados, y examinar críticamente las condiciones sociales del aprendizaje.

El paradigma no se identifica de manera automática por la técnica de recopilación de datos. Un cuestionario puede integrarse en diseños diferentes, y una entrevista no determina, por sí sola, una posición epistemológica. El criterio relevante es la congruencia entre el conocimiento buscado y los procedimientos empleados para construirlo y justificarlo.

Edel Navarro (2026) coloca la declaración explícita del paradigma entre sus postulados de rigor para las metodologías emergentes. La omisión de esa decisión puede producir contradicciones entre los objetivos, las evidencias admitidas y los criterios con los que se pretende valorar la investigación. La cuestión formativa no es que todos los participantes adopten una misma orientación, sino que puedan explicar por qué la elegida corresponde con su problema.

Un estudio que busque estimar si una estrategia modifica el desempeño académico necesita decisiones diferentes de otro interesado en comprender las experiencias de sus participantes. Tampoco es equivalente estudiar las condiciones de implementación y afirmar la eficacia causal de una intervención. Los métodos son pertinentes cuando permiten responder las preguntas efectivamente formuladas y sostener conclusiones compatibles con su alcance.

1.2.1. Innovación educativa e investigación científica

Conviene diferenciar tres finalidades. La **finalidad pedagógica** busca transformar una práctica mediante estrategias, recursos, actividades o ambientes. La **finalidad investigativa** formula preguntas y produce evidencias sobre fenómenos educativos. La **finalidad articulada** integra intervención e investigación, siempre que se delimiten de manera explícita los propósitos científicos y los procedimientos que permitirán examinarlos.

La discusión de Edel Navarro (2026) sobre la IBD/DBR cuestiona que los ciclos iterativos de diseño, implementación, reflexión y ajuste basten por sí mismos para garantizar conocimiento científico. El artículo plantea objeciones sobre contrastabilidad,

replicabilidad, causalidad y generalización. Tales críticas ofrecen una oportunidad de análisis, pero deben discutirse junto con criterios propios de investigaciones cualitativas, interpretativas y situadas; no constituyen una prueba de que todo estudio basado en diseño carezca necesariamente de rigor.

La pregunta pedagógicamente útil es: ¿qué parte de la tesis corresponde al diseño o mejora de una intervención y qué parte constituye una investigación capaz de generar conocimiento justificable? Una misma tesis puede articular ambas finalidades, sin que una sustituya a la otra.

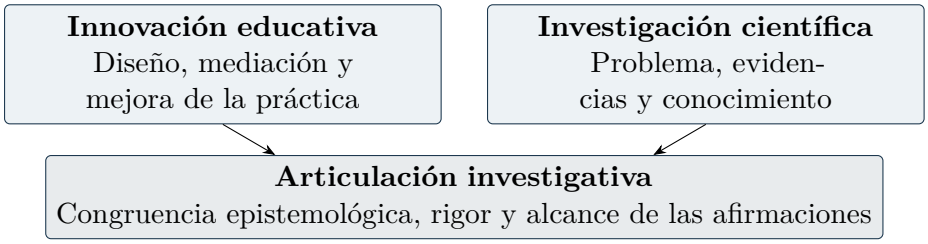


Figura 1: Relación entre innovación educativa e investigación científica. Elaboración propia a partir de la discusión de Edel Navarro (2026).

1.3. Fundamentación teórica desde las ciencias del aprendizaje

La fundamentación teórica de una tesis no consiste únicamente en reunir definiciones y antecedentes. Su función es ofrecer conceptos y explicaciones que permitan comprender el problema, establecer relaciones entre fenómenos y orientar la investigación. Las ciencias del aprendizaje examinan cómo las personas construyen, reorganizan y utilizan conocimientos en circunstancias específicas; articulan dimensiones cognitivas, metacognitivas, motivacionales, pedagógicas y socioculturales.

El informe *How People Learn II* de National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2018) constituye un referente para comprender la interacción entre características del aprendiz, experiencias y contextos de aprendizaje. Su inclusión en este material corresponde a su relevancia conceptual, aun cuando sea anterior a la ventana bibliográfica preferente de cinco años.

Una investigación sobre simulaciones digitales, agentes conversacionales o ambientes híbridos debe reconocer el proceso de aprendizaje que efectivamente pretende estudiar. Si se afirma que una simulación desarrollará pensamiento crítico, es necesario definir ese constructo, sus operaciones y los mecanismos educativos plausibles; describir las funciones de la simulación no constituye una explicación del fenómeno de aprendizaje.

En la revisión pueden identificarse tres relaciones. Primero, la **relación entre problema y constructos**: ¿los conceptos elegidos permiten describir con precisión el fenómeno? Segundo, la **relación entre teoría y mecanismos explicativos**: ¿por qué las acciones propuestas podrían modificar procesos de aprendizaje? Tercero, la **relación entre teoría y decisiones metodológicas**: ¿los procedimientos permitirían obtener evidencias sobre esos procesos y no sólo sobre satisfacción, aceptación o disponibilidad de recursos?

La diferencia entre fundamentación descriptiva y explicativa se observa en la calidad de estas relaciones. La primera recopila ideas vinculadas con el tema; la segunda construye una argumentación sobre la naturaleza del problema y el conocimiento que la investigación puede aportar.

1.4. Congruencia entre problema, objetivos y decisiones metodológicas

La congruencia metodológica exige que la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño y los procedimientos sean compatibles. En las propuestas de futuro para el aprendizaje, el prototipo o recurso educativo puede ser parte de la intervención, pero no sustituye el fenómeno científico de interés. Investigar el aprendizaje autónomo, por ejemplo, no es equivalente a desarrollar una plataforma para promoverlo.

Los verbos utilizados en los objetivos expresan operaciones distintas. *Desarrollar* remite a procesos de diseño; *comprender*, a indagaciones acerca de experiencias o significados; *estimar efectos*, a inferencias que requieren un diseño apropiado; y *evaluar*, a criterios y referentes explícitos. No debe confundirse la existencia de una actividad educativa con la posibilidad de demostrar empíricamente sus efectos.

Edel Navarro (2026) discute diversas alternativas presentes en la investigación educativa, como diseños experimentales y cuasiexperimentales, investigación-acción, estudios de caso, investigación cualitativa y revisiones sistemáticas. Su examen permite enfatizar que las metodologías deben justificarse en relación con sus propósitos. Ninguna resulta universalmente adecuada para todas las preguntas, y los criterios de rigor deben corresponder con las inferencias pretendidas.

La revisión propuesta tiene carácter argumentativo y diagnóstico. No pretende rediseñar las tesis durante el seminario ni sustituir la asesoría formal, sino hacer visibles las decisiones metodológicas y aquellos aspectos que requieren mejor fundamentación.

Cuadro 3: Componentes de la revisión preliminar de congruencia

Componente	**Aspecto que se examina**
Problema	Delimitación del fenómeno de aprendizaje que se desea estudiar.
Preguntas y objetivos	Correspondencia con el problema y con el conocimiento que se busca.
Enfoque y diseño	Justificación para responder las preguntas efectivamente formuladas.
Alcance de las conclusiones	Proporcionalidad entre afirmaciones esperadas, evidencias y diseño.

1.5. Supuestos científicos, contrastabilidad y límites del conocimiento

Las investigaciones incorporan supuestos sobre el fenómeno estudiado, los participantes, los mecanismos de intervención y las condiciones contextuales. Algunos son explícitos y otros se encuentran implícitos en las expectativas del proyecto. Un supuesto puede ser *teórico*, cuando afirma una relación explicativa; *metodológico*, cuando presupone la adecuación de un procedimiento; o *contextual*, cuando considera dadas ciertas capacidades o recursos.

Una investigación que propone utilizar agentes conversacionales para favorecer el aprendizaje autónomo podría asumir que los estudiantes saben formular preguntas, distinguir respuestas pertinentes y monitorear sus estrategias. Si estas capacidades no están presentes, los resultados pueden diferir de lo previsto. Identificar el supuesto permite delimitar la afirmación sin exigir que el proyecto sea abandonado.

Edel Navarro (2026) advierte sobre el sesgo de confirmación, la reformulación *ad hoc* y la inmunización de hipótesis frente a resultados desfavorables. La revisión académica exige reconocer qué observaciones, resultados o argumentos podrían modificar las proposiciones iniciales. En enfoques que contrastan hipótesis, esto implica señalar condiciones de refutación empírica. En investigaciones interpretativas, supone examinar evidencia discrepante, explicaciones rivales y límites de las inferencias.

La contrastabilidad no exige que toda investigación tenga hipótesis estadísticas ni se realice mediante experimentos. Exige que la argumentación permanezca abierta a una crítica fundamentada. Asimismo, conviene distinguir los límites del conocimiento científico disponible de las limitaciones específicas del estudio, tales como sus participantes,

procedimientos y alcance.

Síntesis del subtema 1.1

El análisis de fundamentos y supuestos permite reconocer si la propuesta de futuro se articula con un problema de investigación delimitado, un marco científico relevante y decisiones metodológicas justificadas. La innovación educativa y la investigación pueden integrarse, pero sus finalidades deben mantenerse claras. El producto de este examen es una argumentación que identifica fortalezas, supuestos y necesidades de fundamentación; no una orden de modificar la tesis.

2. Subtema 1.2. Contribución de la prospectiva pedagógica en la planeación educativa

2.1. La prospectiva pedagógica como fundamento para las decisiones educativas

La prospectiva pedagógica contribuye a relacionar las transformaciones anticipadas con las decisiones y condiciones que podrían favorecerlas. Para los proyectos de tesis, ello implica examinar las posibilidades de aplicación de una propuesta en contextos educativos concretos, sin confundir el escenario deseado con una intervención cuyo éxito ya ha sido demostrado.

La planeación requiere precisar propósitos, condiciones de partida y relaciones entre necesidades y alternativas. La Organisation for Economic Co-operation and Development (2025) destaca que el pensamiento de futuros puede ampliar las opciones de decisión ante transformaciones sociales, tecnológicas y ambientales, pero no convierte los escenarios en predicciones inevitables. La cuestión no es si una innovación parece novedosa, sino qué problema atiende, qué fundamentos la sostienen y bajo qué circunstancias podría desarrollarse.

En las ciencias del aprendizaje, esto demanda considerar características de los estudiantes, mediaciones pedagógicas, procesos cognitivos y capacidades institucionales. Una propuesta teóricamente plausible puede resultar poco viable en un contexto determinado, y una intervención operativamente posible puede carecer de sustento suficiente para atribuirle beneficios educativos.

2.2. Pertinencia científica, educativa y contextual

La pertinencia expresa la correspondencia entre una propuesta y los problemas o necesidades que justifican su desarrollo. Puede examinarse desde tres perspectivas complementarias.

La **pertinencia científica** se refiere a la contribución potencial al conocimiento de los procesos de aprendizaje. No depende exclusivamente de introducir tecnología o un método novedoso: puede consistir en comprender un fenómeno insuficientemente explicado, examinar relaciones o aportar evidencia situada.

La **pertinencia educativa** considera las necesidades de los aprendientes y las contribuciones formativas esperadas. Una propuesta de personalización resulta pertinente cuando existe una relación argumentada entre las dificultades identificadas, los procesos de aprendizaje y las acciones propuestas; la mera incorporación de recursos adaptativos no demuestra esa correspondencia.

La **pertinencia contextual** atiende las condiciones institucionales y socioculturales, la accesibilidad y las posibilidades de participación. La International Commission on the Futures of Education (2021) subraya la importancia de orientar los futuros educativos hacia la inclusión, la cooperación y la justicia social. Esta perspectiva obliga a considerar para quiénes resultaría valiosa una innovación y qué desigualdades podría reducir o profundizar.

Las tres perspectivas pueden producir diagnósticos distintos. Una investigación puede ser relevante científicamente sin atender una necesidad prioritaria de una institución particular; una intervención puede ser educativa y contextualmente pertinente, pero necesitar mejor justificación investigativa. Reconocer las diferencias fortalece las decisiones de planeación.

2.3. Viabilidad pedagógica y condiciones de aplicación

La viabilidad es la posibilidad de desarrollar una propuesta considerando recursos, capacidades, requerimientos y restricciones. Su diagnóstico no equivale a una evaluación de eficacia: un proyecto viable puede no producir los efectos previstos y uno bien respaldado científicamente puede resultar impracticable bajo determinadas condiciones.

La viabilidad pedagógica requiere examinar la preparación docente, las características de los aprendientes, la disponibilidad de materiales y la organización de actividades. La viabilidad institucional y tecnológica comprende infraestructura, autorizaciones, coor-

dinación, tiempos, accesibilidad y sostenibilidad.

La Education Endowment Foundation (2024) describe la implementación de intervenciones educativas mediante fases flexibles de exploración, preparación, ejecución y sostenimiento. En el presente tema interesa especialmente determinar si la propuesta atiende una necesidad identificada y qué condiciones tendrían que prepararse para aplicarla. No se solicita implementar la intervención ni medir sus resultados durante esta unidad.

Un proyecto sobre simulaciones digitales puede contar con equipos apropiados y, aun así, requerir formación docente, ajustes de accesibilidad o apoyo institucional para alcanzar sus propósitos. Por tanto, el diagnóstico debe identificar condiciones indispensables, restricciones modificables y factores de riesgo, en vez de reducirse a enumerar recursos existentes.

2.4. Viabilidad de la investigación y viabilidad de la intervención

Es indispensable distinguir la viabilidad educativa de la viabilidad investigativa. La primera se refiere a las condiciones para realizar una propuesta pedagógica. La segunda se relaciona con la posibilidad de desarrollar procedimientos congruentes con las preguntas y objetivos de investigación: acceso a participantes, obtención de información pertinente, tiempos, consideraciones éticas y recursos de análisis.

Una intervención puede ser viable pero su estudio metodológicamente insuficiente. Si una tesis pretende demostrar que un recurso mejora el aprendizaje usando únicamente un cuestionario de satisfacción, el procedimiento no permite sustentar tal afirmación causal, aunque el recurso pueda implementarse sin dificultades.

Edel Navarro (2026) distingue entre dificultades operativas de aplicación y limitaciones que, según su argumentación, afectan la estructura epistemológica de un enfoque. Esta distinción permite reconocer que una falta de equipamiento no equivale a una deficiencia científica, y que un problema de congruencia metodológica no se resuelve sólo mediante la incorporación de recursos.

Para los proyectos de maestría, esta diferenciación permite ajustar las expectativas de aplicación y proyección sin imponer una modificación inmediata del diseño de tesis. Los hallazgos del diagnóstico podrán discutirse con sus instancias de asesoría correspondientes.

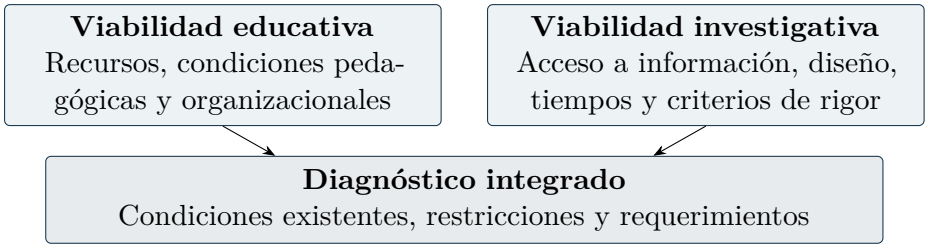


Figura 2: Dos ámbitos de viabilidad de las propuestas. Elaboración propia.

2.5. La teoría del cambio como recurso para la planeación

La teoría del cambio ofrece una estructura para explicar las relaciones previstas entre problema, acciones, mecanismos y resultados. Su utilidad para los proyectos prospectivos consiste en hacer visibles los supuestos por los cuales una intervención podría contribuir a determinadas transformaciones del aprendizaje.

La incorporación de actividades, plataformas o materiales es un medio, no una explicación suficiente del resultado esperado. Una propuesta de retroalimentación automatizada, por ejemplo, puede sostener que las devoluciones oportunas ayudarían a monitorear y ajustar estrategias, siempre que los estudiantes comprendan las recomendaciones, participen activamente y dispongan de condiciones de acceso adecuadas.

Una teoría del cambio no demuestra empíricamente esas relaciones. Constituye una argumentación provisional que podrá revisarse mediante evidencia posterior. En esta unidad su propósito es preliminar: identificar la lógica de intervención y las condiciones de aplicación, sin adelantar el contraste documental y la evaluación formal previstos para otras unidades.

2.6. Planeación educativa y decisiones fundamentadas

Planear con perspectiva prospectiva implica decidir desde el presente con información necesariamente incompleta. La calidad de las decisiones depende de identificar restricciones, reconocer qué condiciones pueden modificarse y argumentar las prioridades a partir del problema educativo y de los conocimientos disponibles.

No se requiere un plan rígido ni una promesa de resultados futuros. La planeación debe considerar alternativas y admitir ajustes cuando se obtenga nueva evidencia. En este tema es suficiente distinguir entre decisiones posibles bajo las condiciones actuales, decisiones que requieren preparación y aspectos cuya aplicación depende de factores aún inciertos.

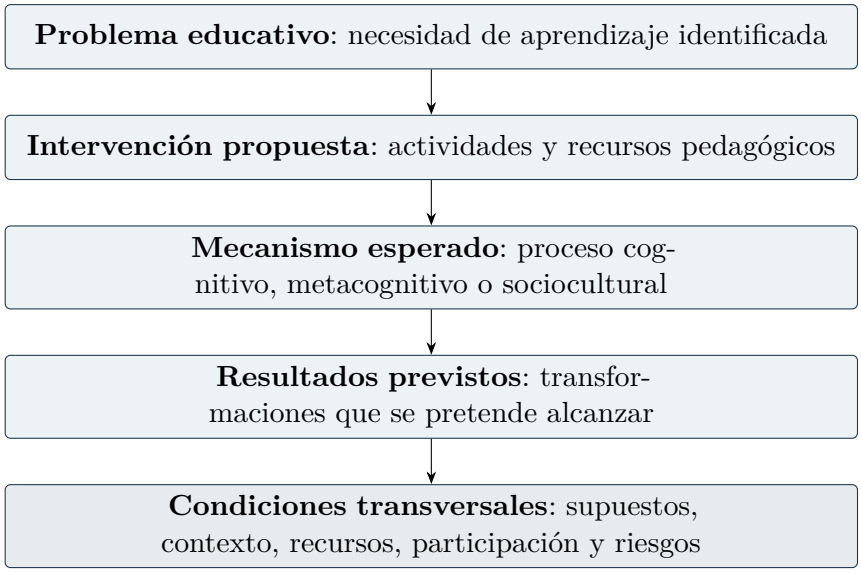


Figura 3: Relación explicativa preliminar entre intervención y aprendizaje. Elaboración propia; las relaciones no implican efectos comprobados.

Tales conclusiones no deben transformarse de inmediato en instrucciones para cambiar la tesis. Su utilidad consiste en hacer más clara su proyección educativa y académica, y proporcionar criterios para examinar posteriormente investigaciones análogas, valorar la coherencia de la propuesta y justificar oportunidades de aplicación o continuidad.

Síntesis del subtema 1.2

La planeación prospectiva permite examinar la correspondencia entre una propuesta, las necesidades de aprendizaje y las condiciones que facilitarían su desarrollo. La pertinencia considera su relevancia científica, educativa y contextual; la viabilidad distingue entre las condiciones para implementar una innovación y las necesarias para investigarla de forma congruente. Este diagnóstico ofrece una base para proyectar la tesis sin presuponer su modificación.

Integración académica del Tema 1

El tema integra dos perspectivas consecutivas. Primero se examinan los fundamentos, decisiones y supuestos científicos de la propuesta de investigación. Después se identifican su pertinencia y las condiciones pedagógicas, contextuales e investigativas que podrían favorecer su desarrollo. No se exige una nueva construcción prospectiva, ni una evaluación

de resultados, ni la sustitución del enfoque metodológico de la tesis.

Evidencias de trabajo

1. **Análisis de fundamentos y supuestos (subtema 1.1).** Identificación del propósito científico de la investigación, sus fundamentos epistemológicos y teóricos, congruencia preliminar del diseño y supuestos o limitaciones que requieren argumentación.
2. **Diagnóstico de viabilidad (subtema 1.2).** Examen de pertinencia científica, educativa y contextual; condiciones pedagógicas e institucionales; y posibilidades reales de investigar o aplicar la propuesta.

Estas evidencias son insumos de trabajo y **no equivalen a dos entregas calificadas independientes**. En la estructura de evaluación acordada para el seminario se integran en un solo producto de la Unidad 1: el *Perfil de proyección científica y educativa de la tesis*. El perfil retoma los avances existentes, esclarece la contribución científica y argumenta posibilidades de aplicación. La finalidad es proyectar la investigación, no rehacerla.

Orientaciones para el trabajo autónomo

Los participantes trabajarán con sus documentos de tesis y las fuentes que ya han consultado. Mediante Moodle podrán completar las matrices de revisión, documentar sus argumentos y elaborar el perfil de unidad. La discusión síncrona se reservará para resolver tensiones conceptuales, justificar decisiones y compartir observaciones críticas. Los antecedentes científicos clásicos podrán utilizarse cuando sean indispensables; en la actualización bibliográfica se privilegiarán referencias recientes y de acceso abierto.

Consideraciones finales

El Tema 1 desplaza la atención desde la construcción de futuros hacia la revisión científica y las posibilidades de aplicación de las propuestas previamente desarrolladas. Su aportación no consiste en añadir tareas ni exigir cambios metodológicos generalizados, sino en proporcionar un marco de análisis que permita a cada participante reconocer la calidad de sus fundamentos, los supuestos de su investigación y las condiciones que inciden en su proyección.

La discusión de Edel Navarro (2026) contribuye a distinguir entre innovación didáctica e investigación científica, mientras que los referentes sobre ciencias del aprendizaje y planeación permiten analizar qué fenómenos se pretenden conocer y en qué circunstancias podrían desarrollarse intervenciones pertinentes. Los resultados servirán como base para el contraste con investigaciones documentadas, la valoración de coherencia y la proyección posterior de las tesis.

Referencias

Referencias

Edel Navarro, R. (2026). Investigación basada en diseño (IBD): ¿metodología de investigación científica o metodología didáctica? *Psicología Educativa, 14*, 111–117. https://doi.org/10.22201/fpsic.24486957e.2026.14.226

Education Endowment Foundation. (2024). *A school's guide to implementation* (3.ª ed.). https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/implementation

International Commission on the Futures of Education. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *How people learn II: Learners, contexts, and cultures*. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/24783

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Trends shaping education 2025*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ee6587fd-en